

Лекция 3: Нормы и Спектральный радиус

Норма Фробениуса и Операторная норма

Норма Фробениуса:

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Операторная норма:

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \quad (*)$$

Свойства операторной нормы:

1. $\|I\| = 1$
2. $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$

Замечание: $\|I\|_F = \sqrt{n}$ (поэтому норма Фробениуса не является операторной, т.к. нарушается свойство 1).

Вычисление операторной нормы

$$\|A\|_\infty = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}$$

Из (*) следует:

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \left\| \frac{1}{\|x\|} Ax \right\| = \left\| A \left(\frac{1}{\|x\|} x \right) \right\| = \|Ay\|$$

где $y = \frac{1}{\|x\|} x$, следовательно $\|y\| = 1$.

Тогда:

$$\|A\|_\infty = \max_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty \quad (*)$$

Пусть $A = [a_{ij}]_{n \times n}$.

Возьмём $\forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$; $\|x\|_\infty = 1$.

Рассмотрим:

$$\begin{aligned} \|Ax\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} |(Ax)_i| \quad (i\text{-ая компонента}) \\ &= \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \cdot |x_j| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \end{aligned}$$

Следовательно:

$$||A||_{\infty} \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Хотим показать, что равно. Получим обратное неравенство:

$$\exists 1 \leq i_0 \leq n; \quad \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}|$$

(максимум достигается на какой-то строке i_0).

Составим вектор $z = \begin{bmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_n \end{bmatrix}$, где:

$$z_j = \begin{cases} \frac{|a_{i_0 j}|}{a_{i_0 j}}, & a_{i_0 j} \neq 0 \\ 1, & a_{i_0 j} = 0 \end{cases}$$

Очевидно, $||z||_{\infty} = 1 \Rightarrow ||Az||_{\infty} \geq ||Az||_{\infty}$ (в силу $(*)$).

$$\Rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} |(Az)_i| = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} z_j \right| \geq \left| \sum_{j=1}^n a_{i_0 j} z_j \right| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0 j} z_j| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Отсюда:

$$||A||_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Для l_1 -нормы:

$$||x||_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$||A||_1 = \max_{||x||_1=1} ||Ax||_1$$

Вывод формулы для $||A||_1$:

($\leq$)

Возьм. $\forall x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$, $||x||_1 = 1$.

$$||Ax||_1 = \sum_{i=1}^n |(Ax)_i| = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \cdot |x_j| = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \cdot |x_j| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \cdot \underbrace{\sum_{j=1}^n |x_j|}_{=1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|Ax\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad (\text{при } \max_{\|x\|_1=1})$$

$$\Rightarrow \|A\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$(\geq)$$

Пусть $\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}| \quad \exists 1 \leq j_0 \leq n$.

Возьмем вектор $z = \begin{bmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_n \end{bmatrix}$, где:

$$z_i = \begin{cases} 1, & i = j_0 \\ 0, & i \neq j_0 \end{cases}; \quad \|z\|_1 = 1$$

$$\|A\|_1 \geq \|Az\|_1 = \sum_{i=1}^n |(Az)_i| = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} z_j \right| = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Отсюда:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

Пример:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & -9 \end{bmatrix} \begin{matrix} 6 \\ 6 \\ 20 \end{matrix} \quad (\text{сумма модулей по строкам})$$

$$10 \quad 9 \quad 13 \quad (\text{сумма модулей по столбцам})$$

$$\Rightarrow \|A\|_\infty = 20$$

$$\|A\|_1 = 13$$

Спектральная норма (l_2)

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{(x, x)}$$

Найдём $\|A\|_2$:

Возьмём $\forall x; \|x\|_2 = 1$.

Рассм. $\|Ax\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \max_{x \neq 0} \frac{\sqrt{(Ax, Ax)}}{\sqrt{(x, x)}} \quad (\text{чтоб не писать корни, возведем в квадрат})$

$$= \max_{x \neq 0} \frac{(Ax, Ax)}{(x, x)} = \max_{x \neq 0} \frac{(A^T Ax, x)}{(x, x)}$$

$$(Ax, y) = (x, A^T y) \Rightarrow \lambda_{\max}(A^T A)$$

$A^T A$ — симметричная и положительно полуопределённая.

$$(A^T A x, x) = (Ax, Ax) \geq 0.$$

Следовательно:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

Пример: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \text{симм.}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(5-\lambda) - 4 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 3 \pm \sqrt{8} = 3 \pm 2\sqrt{2}.$$

$\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ — норма этой матрицы.

Частные случаи:

1. $A = A^T$, симм.

$$\lambda_{\max}(A^T A) = \lambda_{\max}(A^2) = (\max |\lambda(A)|)^2 \Rightarrow \|A\|_2 = \max |\lambda(A)|.$$

2. $A = A^T \geq 0$, полож. полуопр.

$$\|A\|_2 = \max \lambda(A).$$

Эквивалентность норм

Пусть имеем линейное пр-о L , введены 2 нормы: $\|\cdot\|_{(1)}$ и $\|\cdot\|_{(2)}$.

Говорят, что нормы **эквивалентны**, если $\exists c_1, c_2 > 0$ (const):

$$c_1 \|x\|_{(2)} \leq \|x\|_{(1)} \leq c_2 \|x\|_{(2)}$$

(1 норма оценивается через другую).

Напр. имеем послед. $x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x$, это означает $\|x_k - x\| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$.

Если посл. сходится в одной норме, то сходится и в другой.

$$c_1 \|x_k - x\|_{(2)} \leq \|x_k - x\|_{(1)} \leq c_2 \|x_k - x\|_{(2)}.$$

Матричные ряды и Ряд Неймана

Степенной матричный ряд:

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k \rightarrow \text{Ряд Неймана (Джон фон)}$$

Как понимаем сходимость?

Сост. $S_m(A) = \sum_{k=0}^m A^k = S_1(A), S_2(A), \dots$

Ряд сходится, если сход. посл. его частичных сумм.

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(A)$$

утв. $\sum_{k=0}^{\infty} A^k = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(A) \iff \rho(A) < 1$. (Необх. и дост. усл.)

Пусть ряд сход., тогда чему равна сумма ряда?

$$(I - A)S_m(A) = (I - A)(I + A + A^2 + \dots + A^m) = I - A^{m+1}$$

$$S_m(A) = (I - A)^{-1}(I - A^{m+1})$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m(A) = (I - A)^{-1}(I - \lim_{m \rightarrow \infty} A^{m+1}) = (I - A)^{-1}$$

$\Rightarrow$

$$\sum_{k=0}^{\infty} A^k = (I - A)^{-1}$$

Утв., что $\det(I - A) \neq 0$:

Собств. числа — это корни $\det(\lambda I - A) = 0$.

Если бы $\det = 0$, $\Rightarrow \lambda = 1$, но $\rho(A) < 1 \Rightarrow \det(I - A) \neq 0$ и $\exists(I - A)^{-1}$.

 **Объяснение:** Ряд Неймана — это матричный аналог бесконечной геометрической прогрессии. В школе мы учили, что сумма $1 + q + q^2 + \dots = \frac{1}{1-q}$, если $|q| < 1$. В мире матриц роль $|q|$ играет спектральный радиус $\rho(A)$ (модуль самого большого собственного значения). Если он меньше 1, то бесконечная сумма матриц $I + A + A^2 + \dots$ сходится к матрице $(I - A)^{-1}$.

Число $\sum_{k=0}^{\infty} a^k$: если $|a| < 1$, то $\frac{1}{1-a} = (1 - a)^{-1}$.

Собств. числа сложно оценить, не всегда можно посчитать.

$$\rho(A) \leq \|A\|$$

Док: Рассм. A , λ собств. знач, x собств. вектор: $Ax = \lambda x$.

Составим матрицу $B = [x \ 0 \ 0 \ \dots \ 0] \neq 0$.

$$AB = [Ax \ 0 \ \dots \ 0] = [\lambda x \ 0 \ \dots \ 0] = \lambda B$$

$$\|\lambda B\| = \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

$$|\lambda| \cdot \|B\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \Rightarrow |\lambda| \leq \|A\|$$

Число обусловленности матрицы

Пусть имеем систему линейных алгебраических уравнений с невырожденной матрицей:

$$Ax = b \quad (\det A \neq 0)$$

Предположим, вектор правой части b задан с погрешностью Δb , что вызывает погрешность решения Δx :

$$A(x + \Delta x) = b + \Delta b$$

Какова относительная погрешность $\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|}$ через $\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$?

Раскроем скобки:

$$Ax + A\Delta x = b + \Delta b$$

Так как $Ax = b$, получаем:

$$A\Delta x = \Delta b \Rightarrow \Delta x = A^{-1}\Delta b$$

Возьмём норму от обеих частей (существует операторная норма):

$$\|\Delta x\| = \|A^{-1}\Delta b\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta b\| = \|A^{-1}\| \cdot \|b\| \cdot \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

С другой стороны, из $Ax = b$ следует:

$$\|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Подставим это ограничение для $\|b\|$ в предыдущее неравенство:

$$\|\Delta x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \cdot \|x\| \cdot \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

Поделив обе части на $\|x\|$, получаем:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

Обозначим:

$$K(A) \equiv \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

Это **число обусловленности матрицы**.

Следовательно, оценка относительной погрешности принимает вид:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq K(A) \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

 **Объяснение:** Число обусловленности $K(A)$ показывает, во сколько раз может увеличиться относительная ошибка ответа по сравнению с относительной ошибкой исходных данных. Если $K(A)$ близко к 1, система "хорошая" (хорошо обусловлена). Если $K(A)$ огромное (например, 10^6), то даже микроскопическая ошибка в исходных данных может полностью разрушить результат вычислений, сделав его неверным.

Свойства числа обусловленности (индуцированные от нормы)

1) $K(A) \geq 1$

Доказательство:

Известно, что спектральный радиус $\rho(A) \leq \|A\|$, то есть $\max |\lambda(A)| \leq \|A\|$.

Для обратной матрицы: $\max |\lambda(A^{-1})| = \frac{1}{\min |\lambda(A)|} \leq \|A^{-1}\|$.

Перемножим эти неравенства:

$$1 \leq \frac{\max |\lambda(A)|}{\min |\lambda(A)|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| = K(A)$$

2) $K(A^{-1}) = K(A)$

3) $K(AB) \leq K(A) \cdot K(B)$

Пусть у нас симметричная матрица $A = A^T$.

Рассмотрим число обусловленности во второй норме (спектральное число обусловленности):

$$K_2(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2$$

Так как $\|A\|_2 = \max |\lambda(A)|$ и $\|A^{-1}\|_2 = \max |\lambda(A^{-1})| = \frac{1}{\min |\lambda(A)|}$.

Следовательно:

$$K_2(A) = \frac{\max |\lambda(A)|}{\min |\lambda(A)|}$$

Если матрица положительно определённая ($A = A^T > 0$), то:

$$K_2(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$$

Пример плохой обусловленности (Система, чувствительная к погрешностям)

Рассмотрим систему треугольного вида:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - \dots - x_n = b_1 \\ x_2 - x_3 - \dots - x_n = b_2 \\ \ddots \\ x_{n-1} - x_n = b_{n-1} \\ x_n = b_n \end{cases}$$

Алгоритм решения (обратная подстановка):

$$x_n = b_n$$

$$x_i = b_i + \sum_{j=i+1}^n x_j; \quad i = n-1, n-2, \dots, 1$$

Возьмём вместо правой части конкретные числа: $b = [-1, -1, \dots, -1, 1]^T$.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 - \dots - x_n = -1 \\ x_2 - x_3 - \dots - x_n = -1 \\ \ddots \\ x_{n-1} - x_n = -1 \\ x_n = 1 \end{cases}$$

Точное решение этой системы: $x = [0, 0, \dots, 0, 1]^T$.

Пусть теперь мы внесли крошечную ошибку в x_n , и посчитали $x_n = 1 + \varepsilon$.

Тогда новое (возмущенное) решение x^* будет вычисляться как:

- $x_{n-1}^* = x_n^* - 1 = (1 + \varepsilon) - 1 = \varepsilon$
- $x_{n-2}^* = x_{n-1}^* + x_n^* - 1 = \varepsilon + (1 + \varepsilon) - 1 = 2\varepsilon$
- $x_{n-3}^* = x_{n-2}^* + x_{n-1}^* + x_n^* - 1 = 2\varepsilon + \varepsilon + (1 + \varepsilon) - 1 = 4\varepsilon = 2^2\varepsilon$
- ...
- $x_1^* = 2^{n-2}\varepsilon$

Новый вектор решения:

$$x^* = \begin{bmatrix} 2^{n-2}\varepsilon \\ 2^{n-3}\varepsilon \\ \dots \\ \varepsilon \\ 1 + \varepsilon \end{bmatrix}$$

Поразительный факт: Если $n = 50$ (всего 50 уравнений), и мы допустили крошечную машинную ошибку $\varepsilon = 2^{-20}$ (около 10^{-6}).

Тогда $x_1^* = 2^{50-2} \cdot 2^{-20} = 2^{28}$ вместо ожидаемого 0 🤯! Ошибка стала катастрофической.

Посчитаем число обусловленности для этого примера:

$$\Delta x = x^* - x = \begin{bmatrix} 2^{n-2}\varepsilon \\ 2^{n-3}\varepsilon \\ \dots \\ \varepsilon \\ \varepsilon \end{bmatrix}, \text{ исходный } b = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ \dots \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ возмущенный } b^* = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ \dots \\ -1 \\ 1 + \varepsilon \end{bmatrix}.$$

$$\text{Тогда вектор ошибки правой части: } \Delta b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ \varepsilon \end{bmatrix}.$$

Подставим в формулу обусловленности в ∞ -норме:

$$K(A) \geq \frac{\frac{\|\Delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}}{\frac{\|\Delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}} = \frac{\frac{2^{n-1}\varepsilon}{1}}{\frac{\varepsilon}{1}} = 2^{n-1}$$

$\Rightarrow K(A) \geq 2^{n-1} \hookrightarrow$ Это очень большое число обусловленности, система нестабильна.

Полная теорема о возмущениях (Погрешность и в матрице, и в правой части)

Пусть имеем систему $Ax = b$.

Предположим, что погрешность есть не только в векторе b , но и в самой матрице A :

$$(*) (A + \Delta A)(x + \Delta x) = b + \Delta b$$

Мы изначально считали, что $\det A \neq 0$, но когда возмущенная матрица $A + \Delta A$ может стать вырожденной из-за ΔA ?

Будем считать, что:

$$\|A^{-1}\Delta A\| < 1 \quad (*)_2$$

Это условие гарантирует невырожденность $A + \Delta A$.

Доказательство невырожденности:

$$A + \Delta A = A(I + A^{-1}\Delta A)$$

$$\det(A + \Delta A) = \det A \cdot \det(I + A^{-1}\Delta A)$$

Так как $\det A \neq 0$ по условию, проблема может быть только если $\det(I + A^{-1}\Delta A) = 0$.

Но если бы $\det(I + A^{-1}\Delta A) = 0$, тогда:

$\det(\lambda I - (-A^{-1}\Delta A)) = 0$ для $\lambda = -1$, то есть $\lambda = -1$ являлось бы собственным значением для матрицы $A^{-1}\Delta A$.

Но мы предположили, что $\|A^{-1}\Delta A\| < 1$. А так как спектральный радиус $\rho(A^{-1}\Delta A) \leq \|A^{-1}\Delta A\| < 1$, то собственное значение не может быть равно -1 по модулю. Противоречие.

Вернёмся к уравнению $(*)$ и раскроем скобки:

$$Ax + A\Delta x + \Delta Ax + \Delta A\Delta x = b + \Delta b$$

Так как $Ax = b$, они сокращаются:

$$(A + \Delta A)\Delta x = -\Delta Ax + \Delta b$$

Умножим слева на $(A + \Delta A)^{-1}$:

$$\Delta x = (A + \Delta A)^{-1}[-\Delta Ax + \Delta b]$$

Хотим оценить Δx через Δb и ΔA . Возьмём норму от обеих частей:

$$\|\Delta x\| \leq \|(A + \Delta A)^{-1}\| \cdot \|-\Delta Ax + \Delta b\| \leq \|(A + \Delta A)^{-1}\| \cdot [\|\Delta A\| \cdot \|x\| + \|\Delta b\|]$$

Искусственно умножим и разделим слагаемое с Δb на $\|A\| \cdot \|x\|$ (ведь $\|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$):

$$\|\Delta x\| \leq \|(A + \Delta A)^{-1}\| \cdot \left[\|\Delta A\| \cdot \|x\| + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \|A\| \cdot \|x\| \right]$$

Разделим обе части на $\|x\|$:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|(A + \Delta A)^{-1}\| \cdot \|A\| \cdot \left[\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right]$$

Теперь нам нужно оценить $\|(A + \Delta A)^{-1}\|$.

Используем представление $A + \Delta A = A(I + A^{-1}\Delta A)$.

Тогда $(A + \Delta A)^{-1} = (I + A^{-1}\Delta A)^{-1}A^{-1}$.

Берём норму:

$$\|(A + \Delta A)^{-1}\| \leq \|(I + A^{-1}\Delta A)^{-1}\| \cdot \|A^{-1}\|$$

Подставляем это в наше неравенство:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|(I + A^{-1}\Delta A)^{-1}\| \cdot \underbrace{\|A^{-1}\| \cdot \|A\|}_{K(A)} \left[\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right]$$

Для оценки первой скобки вспомним **ряд Неймана**: $\sum_{k=0}^{\infty} M^k = (I - M)^{-1}$.

Подставим $M = -A^{-1}\Delta A$:

$$(I + A^{-1}\Delta A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-A^{-1}\Delta A)^k$$

Ряд сходится, так как достаточное условие сходимости $\rho \leq \|A^{-1}\Delta A\| < 1$ выполнено (наше условие $(*)_2$).

Берём норму от суммы ряда (используем формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии):

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} (-A^{-1}\Delta A)^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A^{-1}\Delta A\|^k = \frac{1}{1 - \|A^{-1}\Delta A\|}$$

Собираем всё вместе в итоговую формулу оценки относительной погрешности:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{K(A)}{1 - \|A^{-1}\Delta A\|} \left[\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right]$$

 **Объяснение:** Эта грандиозная итоговая формула — венец теории возмущений для линейных систем. Она показывает, что итоговая ошибка решения $(\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|})$ ограничена суммой относительных ошибок матрицы $(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|})$ и вектора $(\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|})$, умноженной на гигантский "усилитель". Этим усилителем выступает число обусловленности $K(A)$, слегка скорректированное знаменателем $1 - \|A^{-1}\Delta A\|$. Если $K(A)$ велико, то даже минимальные неточности в матрице или правой части взорвут ошибку ответа до небес.